전산화학 (2013년 1학기) 기말고사

2013년 6월 12일 (수요일), 오후 3:00- 4:30

(총 7문제, 90점)

(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)
(답안지가 두 장 이상이면 스테이플러로 묶어주기 바랍니다.)
(풀이 과정을 꼭 쓰기 바랍니다. 답만 쓰는 경우 0점 처리하겠습니다.)

1. **(총 10점, 각 5점)** 다음 함수의 물매 (gradient) 벡터, 즉 ∇f 를 구하여라.

   (a) $f(x, y, z) = 2x^2 + 3y^2 - z^2$

   (b) $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$

2. **(10점)** 행렬 $\mathbf{A}$ 가 다음과 같이 주어지는 경우에 행렬식 $|\mathbf{A}|$ 를 구하여라.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -5 & -1 \\ 0 & 6 & 3 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

3. (**10점**) Cramer 법칙을 이용하여 다음 연립방정식의 해를 구하여라. (반드시 Cramer 법칙 을 이용해야 함.)

$$\begin{aligned} 2x - 3y + 4z &= 8 \\ y - 3z &= -7 \\ x + 2y + 2z &= 11 \end{aligned}$$

4. (**10점**) 벡터 $\mathbf{q}_1$, $\mathbf{q}_2$, $\mathbf{q}_3$, $\mathbf{q}_4$ 는 서로의 내적 간에 다음과 같은 관계식을 만족한다.

$$\mathbf{q}_i \cdot \mathbf{q}_j = \delta_{ij}.$$

   위 식에서 δ_{ij} 는 Kronecker delta 이다. 벡터 $\mathbf{a} = \frac{1}{2}\mathbf{q}_1 + \frac{1}{2}\mathbf{q}_2 + \frac{1}{2}\mathbf{q}_3 + \frac{1}{2}\mathbf{q}_4$ 이고, 벡터 $\mathbf{b} = \frac{1}{2}\mathbf{q}_1 - \frac{1}{2}\mathbf{q}_2 + \frac{1}{2}\mathbf{q}_3 - \frac{1}{2}\mathbf{q}_4$ 일 때, 벡터 $\mathbf{a}$ 와 벡터 $\mathbf{b}$ 의 내적의 값은 ?

5. (**총 10점, 각 5점**) 양자역학에서 3 개의 Pauli 스핀 행렬은 다음과 같이 정의된다.

$$\boldsymbol{\sigma}_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\sigma}_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\sigma}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

   다음 물음에 답하여라.

   (a) $\boldsymbol{\sigma}_1^2 + \boldsymbol{\sigma}_2^2 + \boldsymbol{\sigma}_3^2$ 의 값은 ?

   (b) $\boldsymbol{\sigma}_1\boldsymbol{\sigma}_2$ 의 값을 $\boldsymbol{\sigma}_3$ 를 이용하여 나타내어라.

(뒷장에도 있습니다.)

6. (**총 10점, 각 5점**) 다음 교환자의 값을 구하여라.

   (a) $\left[\frac{d^2}{dx^2}, x\right]$

   (b) $\left[\frac{d}{dx} - x, \frac{d}{dx} + x\right]$

7. (**총 30점**) 양자역학에서 1 차원의 경우에 위치 연산자 $\hat{x}$ 와 운동량 연산자 $\hat{p}$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$\hat{x} = x \qquad \text{그리고} \qquad \hat{p} = \frac{1}{i}\frac{d}{dx} \qquad (\hbar = 1 \text{ 임에 주의})$$

   또한 생성-소멸 연산자는 다음과 같이 정의된다.

$$\hat{a}_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x} - i\hat{p}) \tag{1a}$$

$$\hat{a}_- = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x} + i\hat{p}) \tag{1b}$$

   이 때 다음 물음에 답하여라.

   (a) **(5점)** $[\hat{x}, \hat{p}]$ 의 값을 구하여라.

   (b) **(10점)** $[\hat{a}_-, \hat{a}_+]$ 의 값을 구하여라.

   (c) **(15점)** Hamiltonian $\hat{H}$ 을 다음과 같이 정의하는 경우에 $\hat{H}$ 을 $\hat{a}_+\hat{a}_-$ 과 숫자만을 이용하여 나타내어라.

$$\hat{H} = \frac{1}{2}\hat{p}^2 + \frac{1}{2}\hat{x}^2$$

한 학기동안 수고 많았습니다.